

Temas para TPI

Los siguientes enunciados permiten armar proyectos para ser presentados como tema del TPI de Programación II. Se espera que sean tomados como punto de partida para el desarrollo de los proyectos, y que cada uno de los grupos agregue archivos o acciones complementarias a las descritas, luego de analizar grupalmente las características del tema e investigar sobre el tema.

Los grupos que presenten estrictamente lo descrito en el tema SOLO PODRÁN ASPIRAR a la nota MÍNIMA DE APROBACIÓN.

Biblioteca

Una biblioteca lleva el registro de los socios, los libros que tiene, los préstamos de libros que realiza a los socios, y los pagos de los socios.

Cada uno de los socios paga una cuota mensual; por cada cuota pagada por un socio se guarda el número de socio, la fecha de pago, el importe y el mes y el año al que pertenece la cuota (un socio puede pagar de manera anticipada o atrasada una cuota).

Por cada uno de los socios registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, la dirección, un email y la fecha de nacimiento. Por razones administrativas a cada una de las personas que se asocia se le asigna además un número único que lo identifica como socio.

Para cada libro se registra el número ISBN, el nombre del libro, el nombre del autor, la fecha de publicación, y la cantidad de ejemplares de ese libro que tiene la biblioteca. El número ISBN (*International Standard Book Number*) es un código numérico que identifica de forma única a cada libro publicado.

En cuanto a cada uno de los préstamos, a la Biblioteca le interesa saber cuál es el libro que se prestó, a qué socio se lo prestó, cuál fue el día del préstamo y cuál fue la fecha de devolución.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Aplicación de música

Se necesita crear una aplicación para que aquellas personas que se suscriban puedan acceder a las canciones registradas en el sistema. Se pretende llevar el registro de los suscriptores, las canciones y los accesos de los suscriptores a las canciones.

Por cada uno de los suscriptores se quiere registrar el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email y la fecha de nacimiento. Se quiere que a cada una de las personas que se suscriba se le asigne un número único para identificarlo, y que ese número sea correlativo (primer suscriptor 1, segundo 2, etc.)

Para cada canción se registra un número de identificación único, el nombre de la canción, el nombre del autor, el nombre del intérprete y la fecha de publicación.

Para los accesos, a la aplicación le interesa saber cuál es la canción que se escuchó, qué suscriptor lo hizo, y cuál fue la fecha y hora.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Empresa de transporte de pasajeros (remises)

Una empresa de transporte lleva el registro de los clientes, los choferes que tiene y los viajes que realizan los clientes.

Por cada uno de los clientes registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, la dirección, un email y la fecha de nacimiento.

Para cada chofer se registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, la dirección, un email, la fecha de incorporación a la empresa, y la patente del auto que utiliza.

En cuanto a los viajes, a cada uno se le asigna un número único, el DNI del cliente que hizo el viaje, el DNI del chofer, cuál fue el día del viaje y cuál fue el importe.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Goleadores de torneo de fútbol

Una liga local de fútbol lleva el registro de los jugadores, los clubes que participan de los torneos y los goles realizados en los partidos.

Por cada uno de los jugadores registra el DNI, el código que identifica al club al que pertenece, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email y la fecha de nacimiento.

Para cada club se registra su código de identificación, el nombre, el nombre del presidente, la fecha de inscripción a la liga, y la cantidad de torneos ganados. El código de identificación es un código numérico que identifica de forma única a cada club.

En cuanto a cada uno de los goles, a la liga le interesa saber cuál es el número de partido en el que se convirtió, que jugador lo hizo, y si fue de penal, tiro libre, o jugada en general (1: penal; 2: tiro libre; 3: penal).

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Partidos de torneo de fútbol

Una liga local de fútbol lleva el registro de los jugadores, los clubes que participan de los torneos y los partidos jugados.

Por cada uno de los jugadores registra el DNI, el código que identifica al club al que pertenece, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email y la fecha de nacimiento.

Para cada club se registra su código de identificación, el nombre, el nombre del presidente, la fecha de inscripción a la liga, y la cantidad de torneos ganados. El código de identificación es un código numérico que identifica de forma única a cada club.

En cuanto a cada uno de los partidos, a la liga le interesa saber cuál es el número de partido, el código del equipo local, el código del equipo visitante, la cantidad de goles del equipo local y la cantidad de goles del equipo visitante.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Actividades de un club

Un club lleva el registro de los socios, las actividades que tiene y las inscripciones a las actividades que realizan los socios.

Por cada uno de los socios registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email y la fecha de nacimiento. Por razones administrativas a cada una de las personas que se asocia se le asigna además un número único que lo identifica como socio.

Para cada actividad se registra el número de actividad, el nombre, el nombre de la persona responsable, la fecha de inicio de la actividad, y el arancel que el socio debe abonar. El número de actividad es un código numérico que identifica de forma única a cada actividad.

En cuanto a cada una de las inscripciones, al club le interesa saber cuál es la actividad elegida (número de actividad), el número socio que se inscribió, y el día de la inscripción.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Venta de equipamiento informático

Una empresa que vende equipos de informática lleva el registro de los clientes, los equipos/productos que vende y las ventas de equipos que realiza a los clientes.

Por cada uno de los clientes registra el CUIT, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email, la dirección y el tipo de cliente (1: particular; 2: empresa).

Para cada equipo/producto se registra el número de equipo, la descripción del equipo, la marca, el tipo de equipo, y la cantidad de unidades disponibles para la venta. El número de equipo es un código numérico que identifica de forma única a cada equipo. El tipo de equipo se usa para saber si se trata de una PC de escritorio, una notebook, una impresora, un periférico, etc.

En cuanto a cada una de las ventas, a la empresa le interesa saber cuál es el equipo que se vendió, a qué cliente lo hizo, cuál fue el día de la venta y cuál fue el importe de la venta.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Reparación de equipamiento informático

Una empresa que se dedica a la reparación de equipos de informática lleva el registro de los clientes, los equipos que repara y las reparaciones de equipos que realiza a los clientes.

Por cada uno de los clientes registra el CUIT, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email, la dirección y el tipo de cliente (1: particular; 2: empresa).

Para cada equipo se registra el número de equipo, la descripción del equipo, la marca, el tipo de equipo, y la fecha en la que ingresó para su reparación. El número de equipo es un código numérico que identifica de forma única a cada equipo. El tipo de equipo se usa para saber si se trata de una PC de escritorio, una notebook, una impresora, un periférico, etc.

En cuanto a cada una de las reparaciones, a la empresa le interesa registrar cuál es el equipo que se reparó, a qué cliente lo hizo, cuál fue el día de la entrega y cuál fue el importe de la reparación.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Exportadora Agrícola

Una exportadora agrícola lleva el registro de las empresas, los cereales que estas empresas cultivan y las exportaciones que realiza.

Por cada una de las empresas registra el CUIT, el nombre, el nombre y apellido del responsable de la empresa, un número de teléfono, un email y la dirección.

Para cada cereal se registra el número de cereal, el nombre, la época del año en la que se cultiva, y su forma de consumo (granos, harina, sémola, pasta, copos, o licuados vegetales). El número de cereal es un código numérico que identifica de forma única a cada cereal.

En cuanto a cada una de las exportaciones, a la empresa le interesa saber cuál es el cereal que se exportó, cuál fue la empresa que lo proveyó, cuál fue la fecha de la exportación, la cantidad de toneladas, el importe y el país al cual se hizo la exportación.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Proveedora autopartes

Una proveedora de autopartes lleva el registro de las empresas a las que provee los componentes que fabrica, los componentes que fabrica y las entregas de autopartes que realiza a las empresas.

Por cada una de las empresas registra el CUIT, el nombre, el nombre y apellido del responsable de la empresa, un número de teléfono, un email y la dirección.

Para cada autoparte se registra el número de autoparte, el nombre, el tipo de autoparte y la cantidad de unidades en stock. El número de autoparte es un código numérico que identifica de forma única a cada autoparte. El tipo define a que parte del vehículo pertenece la autoparte (1: motor; 2: carrocería; 3: chasis; 4: interior).

En cuanto a cada una de las entregas, a la empresa le interesa saber cuál es el componente que se entregó, cuál fue la empresa a la que se le entregó, cuál fue la fecha de la entrega, la cantidad de unidades, y el importe.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Empresa seguridad

Una empresa que provee servicios de alarma lleva el registro de los clientes, las alarmas que tiene y los disparos (activaciones) de las alarmas de los clientes.

Por cada uno de los clientes registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, la dirección, el código de la alarma instalada y la fecha de inicio del servicio. Por razones administrativas a cada cliente se le asigna además un número único que lo identifica.

Para cada alarma se registra el número, el nombre de la alarma, la marca, el costo, y la cantidad de unidades en stock. El número de la alarma es un código numérico que identifica de forma única a cada alarma.

En cuanto a cada uno de los disparos, a la empresa le interesa saber cuál es el número de cliente, cuál fue el día y la hora de la activación y cuál fue el motivo del disparo (1: falla en el equipo, 2: intento de acceso no autorizado; 3: error en la operación del equipo).

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Salón de fiestas

Una empresa que administra un salón de fiestas lleva el registro de los clientes, los servicios que presta y los alquileres que realiza a los clientes.

Por cada uno de los clientes registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email y la fecha de nacimiento.

Para cada servicio se registra el número de servicio, el nombre (cumpleaños de 15, boda, bautismo, etc.), la cantidad máxima de personas que se pueden admitir, el importe por persona, y el tipo de servicio. El número de servicio es un código numérico que identifica de forma única a cada servicio ofrecido. El tipo de servicio define las actividades incluidas en el servicio (1: solo salón; 2: salón y catering; 3: salón, catering y DJ).

En cuanto a cada uno de los alquileres, a la empresa le interesa saber cuál es el cliente que contrata el servicio, el número de servicio contratado, y la fecha y hora de la contratación.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Competencias de atletismo

Una Federación de atletismo lleva el registro de los atletas que participan, las competencias que realiza y los resultados de las competencias.

Por cada uno de los atletas registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email y la fecha de nacimiento. Por razones administrativas a cada uno de los atletas se le asigna además un número único que lo identifica como atleta.

Para cada competencia se registra el número, el nombre de la competencia, el tipo de competencia (1: carreras, 2: lanzamientos, 3: saltos, 4: marcha), la fecha de realización, la hora de inicio y el lugar de realización. El número de competencia es un código numérico que identifica de forma única a cada competencia.

En cuanto a cada uno de los resultados de las competencias, a la Federación le interesa saber el atleta que participó, el número de competencia de la que el atleta participó, la posición que ocupó entre todos los participantes (1, 2, 3, etc.) y si terminó o no la competencia.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Contratación artistas para obras de teatro

Una productora teatral lleva el registro de los artistas, las obras que tiene y los elencos.

Por cada uno de los artistas registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email y la fecha de nacimiento. Por razones administrativas a cada uno de los artistas se le asigna además un número único que lo identifica.

Para cada obra se registra el número, el nombre de la obra, el nombre del autor, la fecha de publicación, y el costo estimado para su puesta en escena. El número es un código numérico que identifica de forma única a cada obra.

Para registrar a cada uno de los integrantes de los elencos, a la productora le interesa saber cuál es la obra a representar, el número de artista, el día de la inauguración y el código del teatro donde se va a representar.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Elecciones municipales Buenos Aires

La dependencia encargada de llevar a cabo las elecciones municipales en toda la provincia de Buenos Aires lleva el registro de los partidos políticos, los municipios que tiene la provincia y los resultados de las elecciones (cantidad de votos de cada partido en cada municipio).

Por cada uno de los partidos registra el número de identificación, el nombre del partido, el nombre de la persona responsable, un número de teléfono, un email y la dirección.

Para cada municipio se registra el número de identificación, el nombre del municipio, el nombre del intendente, la fecha de creación, y la cantidad de habitantes que tiene ese municipio.

En cuanto a los resultados, la dependencia registra, para cada partido y municipio, el número de municipio, el número de partido político, la cantidad de votos y la fecha de la elección.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Administración de salas de Cine

Un multicine lleva el registro de las películas, las salas y las ventas de entradas para las películas que exhibe en las salas que posee.

Por cada una de las películas registra un número de identificación, el nombre de la película, el apellido y nombre del director, el género de la película, la clasificación de la película y la fecha de estreno. La clasificación se refiere a quiénes pueden acceder a verla (1: apta todo público; 2: para mayores de 14 años; 3: para mayores de 18 años).

Para cada sala se registra el número, el nombre de la sala, el tipo de sala y la cantidad de butacas disponibles. El tipo de sala depende de sus comodidades (1: estándar; 2: premium; 3: confort plus).

En cuanto a cada una de las ventas de entradas, al multicine le interesa saber cuál es la película, en qué sala se proyecta, cuál es el día de proyección, el DNI del comprador y la cantidad de entradas vendidas en esa venta.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Taller mecánico

Un taller de reparación de vehículos lleva el registro de los clientes, los vehículos que repara y las reparaciones de vehículos que realiza a los clientes.

Por cada uno de los clientes registra el CUIT, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email, la dirección y el tipo de cliente (1: particular; 2: empresa).

Para cada vehículo se registra el número de patente, la descripción de la falla, la marca, el tipo de vehículo, y la fecha en la que ingresó para su reparación. El tipo de vehículo se usa para saber si se trata de un auto, una camioneta, un camión, o un vehículo de transporte.

En cuanto a cada una de las reparaciones, al taller le interesa registrar cuál es el vehículo que se reparó, qué cliente es el propietario, cuál fue el día de la entrega y cuál fue el importe de la reparación.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Restaurante

Un restaurante lleva el registro de las mesas, los mozos que trabajan en el restaurante, y los servicios realizados a los clientes.

Por cada uno de los mozos registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email, la fecha de nacimiento y el turno en el que trabaja. Por razones administrativas a cada uno de los mozos se le asigna además un número único que lo identifica. El turno indica en qué horario trabaja el mozo(1: mañana, 2: tarde, 3: noche).

Para cada mesa se registra un número de mesa, descripción (“Uso regular”, “Solo para eventos”, “Reservada para clientes vip”, etc) la cantidad de sillas y su ubicación (1: interior, 2: terraza).

En cuanto a los servicios, se registra el número de mesa, el número de mozo que la atendió, la fecha del servicio, el importe del servicio y el monto abonado por los clientes. El excedente del monto abonado en relación con el importe del servicio representa la propina dejada por los clientes.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Colegio

Un colegio lleva el registro de los alumnos, los cursos que tiene y las inscripciones de los alumnos a los cursos.

Por cada uno de los alumnos registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, la dirección, un email y la fecha de nacimiento. Por razones administrativas a cada uno de los alumnos se le asigna además un número único denominado legajo que lo identifica.

Para cada curso se registra el número de curso, la descripción del curso, el número de aula asignada, el nombre del docente a cargo, y la cantidad máxima de alumnos que se puede asignar al curso.

En cuanto a cada una de las inscripciones, el colegio registra el legajo del alumno, el número de curso, la fecha de inscripción, y el importe abonado en concepto de matrícula.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Cursos de idiomas

Una academia de idiomas lleva el registro de los alumnos, los cursos que tiene y las inscripciones de los alumnos a los cursos.

Por cada uno de los alumnos registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, la dirección, un email y la fecha de inscripción.

Para cada curso se registra el número de curso, la descripción del curso, el número de aula asignada, el nombre del docente a cargo, la duración del curso (1: mensual; 2: bimestral; 3: cuatrimestral; 4: anual) y el importe.

En cuanto a cada una de las inscripciones, la academia registra el DNI del alumno, el número de curso, la fecha de inscripción, y el importe abonado en concepto de matrícula.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Consultorio médico

Un consultorio médico lleva el registro de los pacientes, los médicos que atienden en el consultorio y los turnos solicitados por los pacientes.

Por cada uno de los pacientes registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email, el código de la obra social a la que pertenece, y la fecha de nacimiento.

Para cada médico se registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email, el código de la especialidad que tiene, y la fecha de inicio de su actividad en el consultorio.

En cuanto a cada uno de los turnos, el consultorio registra el DNI del paciente, el DNI del médico, la fecha de atención, la hora de atención y el importe de la consulta.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Compras maxikiosco

Una maxikiosco lleva el registro de los productos que comercializa, los proveedores que tiene y las compras de productos que realiza a los proveedores.

Por cada uno de los proveedores registra el DNI, el CUIT, el nombre del proveedor, un número de teléfono, un email y la dirección.

Para cada producto se registra el número de producto, el nombre del producto, el tipo de producto, el precio unitario, y la cantidad de unidades de ese producto que tiene en stock. El tipo de producto identifica si el producto es un comestible, una bebida, un artículo de limpieza, etc..

En cuanto a cada una de las compras, el maxikiosco registra cuál es el producto que se compra, a qué proveedor se lo compró, cuál fue la fecha de la compra, la cantidad comprada y cuál fue el importe.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema

Laboratorio análisis clínicos

Un laboratorio de análisis clínicos lleva el registro de los pacientes, los análisis que realiza y los turnos solicitados por los pacientes.

Por cada uno de los pacientes registra el DNI, el nombre, el apellido, un número de teléfono, un email, el código de la obra social a la que pertenece, y la fecha de nacimiento.

Para cada análisis se registra un número de identificación, el nombre del análisis, el tipo de análisis (1: de sangre, 2: de orina, 3: de tejidos corporales), y la sala donde se realiza.

En cuanto a cada uno de los turnos, el laboratorio registra el DNI del paciente, el número de análisis, la fecha de atención, la hora de atención y el importe.

A partir de la descripción se pide:

- Definir cuáles son los objetos que se necesitan para registrar la información necesaria.
- Para cada uno de los objetos, definir cuáles son las propiedades necesarias.
- Definir el tipo de dato que corresponda para representar cada propiedad.

Luego determinar cuáles son las clases y cuáles son los archivos necesarios para el sistema